

电压空间矢量控制稀土永磁同步电动机变频调速研究*

马瑞卿^① 吴 斌^② 韩英桃^③

摘 要 提出一种多边形磁链轨迹作图法,导出周期开关状态表,用变频定宽调制法进行电压、频率同步平滑调节,由8031单片机实现电压空间矢量顺序控制,最后推出PWM线电压谐波计算公式及相应数据。

关键词 电压空间矢量,磁链轨迹,单片机,变频定宽,永磁电机

中图分类号 TM351

引 言

在现代交流电动机变频调速控制中,为了得到良好的输出电压波形,减小低频转矩脉动和改善运行特性,常采用PWM控制法。80年代,电压空间矢量控制法的出现受到众多学者的关注[1,2],随之多种实用方案在工业传动上得到应用,近年来我国专家对此进行研究,取得了不少实验成果[3,4]。本文提出了一种作图法,可得到逼近圆形的磁链轨迹,采用单片机(Single-Chip Microcomputer)对电压空间矢量进行定时顺序控制,获得了恒 V/f 比控制所需的输出电压波形,最后导出输出电压谐波分析公式,给出了谐波频谱及有关数据。该方案已在国家“八五”攻关项目——1.1kW稀土永磁同步电动机变频调速控制中应用,效果良好。

1 多边形磁链轨迹作图法

三相桥式逆变器(图1(a))的六只功率器件有六种基本开关状态和两种非工作状态(零电压状态),这六种开关状态可输出三相对称方波电压(图1(b)),这些电压作用在电机三相定子绕组上,形成六支电压空间矢量(图1(d)),常称六步运行方式。电压矢量的空间位置分别与三相定子绕组的轴线相重合,各矢量模相等,即 $|V|=V_{\phi}$,同一轴上的两个矢量方向相反,在输出电压一个周期内,每个电压矢量作用时间均为 $T_0/6$ (T_0 —输出电压周期)。这些开关状态按三相A、B、C的顺序,以三位二进制码表示时,可列出其逆变器开关状态表(图1(c))。其中“1”表示相应相桥臂上方元件导通,“0”表示其下方元件导通,开关状态与电压空间矢量下标一一对应,其中 V_{000} 和 V_{111} 为零电压矢量。

由电机理论知,忽略定子绕组电阻压降时,定子磁链增量与电压矢量有如下关系[1,2]

$$\Delta\lambda = \int_{\Delta t} V \cdot dt \quad (1)$$

在 Δt 时间内, V 为恒矢量时,则 $\Delta\lambda = V \cdot \Delta t$ 。磁链增量也是一组空间矢量,其方向与所作用的电压空间矢量相同,模为 $|\Delta\lambda| = V_{\phi} \cdot \Delta t$,当 $\Delta t = T_0/6$ 时,一个输出周期六支基本磁链增量构成正

① 西北工业大学讲师

② 西北工业大学副教授

③ 西北工业大学工程师

本文收到日期:1995-01-13

* 国家“八五”攻关课题

六边形(图1(e)),这就是逆变器作六步运行时的磁链轨迹。

通常交流电动机在圆形旋转磁场驱动下具有最佳运行特性,而图1(e)的六边形轨迹与之相差甚远。因为其磁链矢量幅值(六边形边上各点至中心的距离)与角速度均呈六倍输出频率脉动,在六边形顶角附近,幅值最大而角速度最小,在边之中点附近,幅值最小而角速度最大。为了减小磁链幅值与角速度的脉动,可行之法是用多段折线将六边形顶角“削平”,即折线逼近,从而获得逼近圆形的多边形轨迹。具体作法是将六边形按各边中点与中心的连线划分成六个扇区(图1(e)中的I~VI),每个扇区包含一个由两段磁链增量形成的顶角(如扇区I的磁链增量 $\Delta\lambda_1$ 和 $\Delta\lambda_2$,下标数字为三位二进制码的十进制简单表示)。若将各扇区对应时间 $T_0/6$ 等分 N 段(N 为偶数),则顶角相邻两边的磁链增量均被等分成 $N/2$ 小段,每小段对应时间 $\Delta t_n = T_0/6N$,每小段磁链增量模为 $|\lambda_n| = V_{dc} \cdot \Delta t_n$ 。在各等分点处作平行于两边的平行线,于是在每个扇区内就形成 $(N/2)^2$ 个棱形网格。设磁链轨迹逼近圆形半径等于六边形内切圆半径 R_0 ,以 $R_{1,2} = R_0 \pm |\Delta\lambda_n|/2$ 为半径,以六边形中心为圆心,作两个同心圆,则包含在两同心圆间棱形网格线即为所求的多边形磁链轨迹。图2示出用作图法得到的 $N=12$ 和 24 时扇区I的多边形磁链轨迹图。从图2

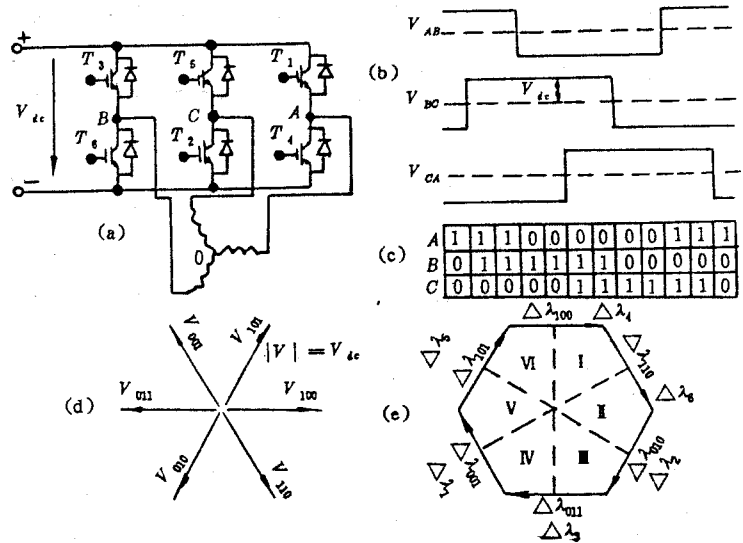


图1 三相桥式逆变器六步运行状态

轨迹可列出扇区I的小段磁链增量序列(表1(a));进而可利用扇区间对称性和表1(a)给出的磁链增量序列列出周期磁链增量序列,其下标十进制数所对应的三位二进制码就是多边形磁链轨迹的周期开关状态表(表1(b))。

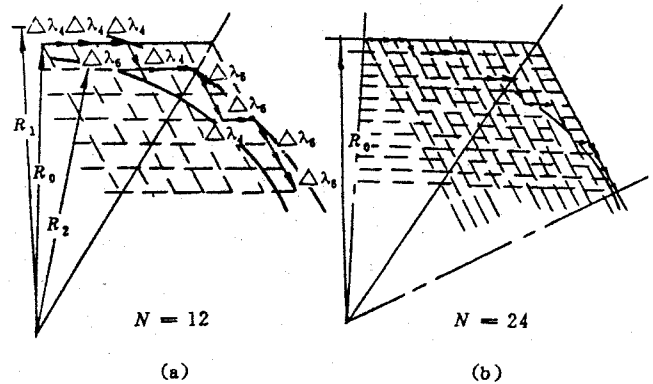


图2 多边形磁链轨迹作图法

表1(a) 扇区I小段磁链增量序列

$N=12$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$												
$N=24$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$	$\Delta\lambda_1$

一组规律互为逻辑非,从而使开关状态表可以按顺序预先写入 2764 的单元中。图 3 中 555 电路产生变频定宽信号,其频率随 f_s 变化,脉宽为定值 T_w ,脉冲占空比 $\delta = T_w \cdot f_s$,并送入 8031 的 T_1 中,用于状态作用时间定时,并由 8031 单片机进行综合分配,输出六路 PWM 控制信号。当频率变化时,电压空间矢量也成比例变化,即恒 V/f 比控制。另外,此电路还设有低频电压补偿、串行口显示转速、快速封锁和多边形轨迹切换之功能(P_{12}),从而形成全频段 N 为 12 和 24 两段运行,以满足电机低高频动态性能要求。

图 4 示出 $N = 12, \delta = 1$ 时 A, B 相理想线电压波形(其余相可从表 1(b)类推),其谐波幅值如下[5]

$$\frac{b_n}{V_{dc}} = \frac{4}{\pi} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \cos(n\phi_i) \quad (3)$$

式中 b_n —— $\delta = 1$ 时 n 次谐波幅值; ϕ_i ——电压正半周前 $1/4$ 周第 i 个开关角;
 i ——开关角序号($N = 12$ 时 $k = 5, N = 24$ 时 $k = 9$)。

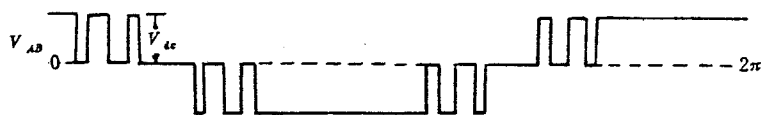


图 4 $N=12$ 时线电压 V_{AB} 理想波形

谐波计算结果为:三倍次谐波均为 0,其余次谐波见表 2。图 5 中(a)为 $N = 24, \delta = 1$ 时线电压 $1/4$ 周波形,(b)是 $\delta = 0.5$ 变频定宽信号,(c)是 $N = 24, \delta = 0.5$ 综合线电压 $1/4$ 周波形。图 5(a)脉冲周期对应输出电压频率的时间角为 $\beta = 2\pi/6N$,图 5(b)的脉宽角为 $\delta \cdot \beta$,图 5(c)中 $\alpha_j (j = 1, 2, \dots)$ 为开通角。当 $\delta = 1$ 时, α_j 角座标原点和图 5(a) 原点一致,当 $\delta = 1$ 时两者也一致;当 $\delta < 1$ 时,相当于在磁链轨迹的 β 小区间加入了零磁链增量,所占时间角为 $(1 - \delta)\beta$,因此图 5(c)和(a)波形产生了 $(1 - \delta) \cdot \beta/2$ 的相位差,即图 5(c) 波形座标原点前移 $(1 - \delta)\beta/2$ 角度,于是可导出 $\delta < 1$ 时综合线电压谐波幅值

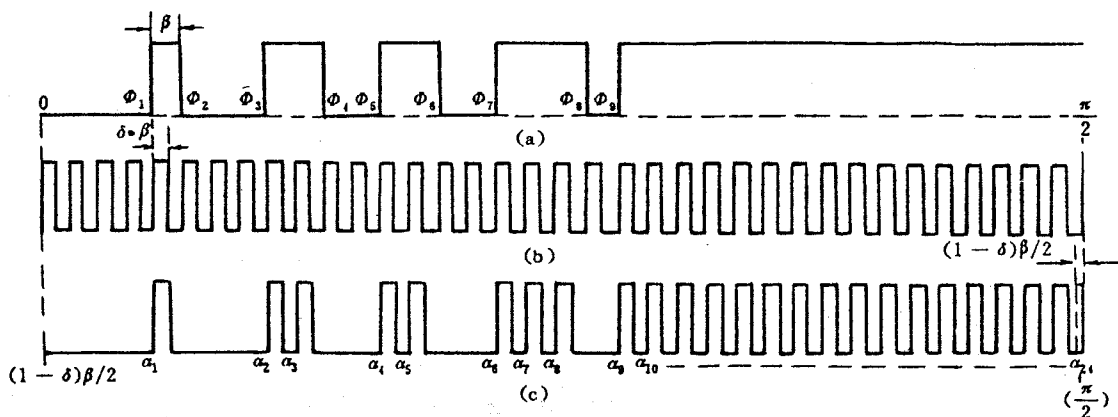


图 5 $N=24, \delta=0.5$ 时变频定宽线电压综合波形

表2 $\delta=1$ 时 n 次谐波含量(幅值)表

n	1	5	7	11	13	17	19	23
$N=12$	1.061 01	-0.051 17	0.031 76	-0.024 84	0.030 00	-0.159 04	-0.202 38	0.202 14
$N=24$	1.044 61	-0.008 47	0.064 86	-0.041 16	-0.010 76	0.012 19	0.040 04	-0.060 51

b'_n 计算公式为

$$\frac{b'_n}{V_{dc}} = \frac{4}{n\pi} \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} \{ \cos[n(\alpha_j + \frac{\beta}{2} - \frac{\delta\beta}{2})] - \cos[n(\alpha_j + \frac{\beta}{2} + \frac{\delta\beta}{2})] \} \quad (4)$$

化简得

$$\frac{b'_n}{V_{dc}} = \frac{8}{n\pi} \sin(\frac{\delta \cdot n\beta}{2}) \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} \sin[n(\alpha_j + \frac{\beta}{2})] \quad (5)$$

一定条件下, (5) 式可近似为 δ 线性函数, 即

$$\frac{b'_n}{V_{dc}} = \frac{8}{n\pi} \cdot \delta \cdot \sin(\frac{n\beta}{2}) \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} \sin[n(\alpha_j + \frac{\beta}{2})] \quad (6)$$

(5)、(6) 两式误差百分数 E 为

$$E = \sin \frac{\delta \cdot n\beta}{2} - \delta \cdot \sin \frac{n\beta}{2} \quad (7)$$

E 的基值为

$$\frac{b'_{nm}}{V_{dc}} = \frac{8}{n\pi} \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} \sin(\alpha_j + \frac{\beta}{2}) \quad (8)$$

b'_{nm} 为最大谐波幅值, 若将 E 展开成幂级数, 可以证明: $\delta = 1/\sqrt{3}$ 时, E 有最大值 E_m , 且

$$E_m < \frac{(\pi\beta)^3}{\sqrt{3} \times 72} \quad (9)$$

不难看出: $n\beta < 1$ 时, $E_m < 0.00801$, 应用 $\beta = 2\pi/6N$ 可导出 $E_m < 0.00801$ 的条件为

$$n < N \quad (10)$$

条件(10)就是作图法选取 N 值之依据, 如希望 11 次或 23 次以下谐波幅值与 δ 成线性, 则 N 应取 12 或 24。这说明占空比 δ 减小时, N 次以下谐波含量之百分比不变。

4 结 论

4.1 多边形磁链轨迹作图法简便宜行, 提高 N 值, 可得到逼近圆形的磁链轨迹, 且磁链轨迹和输出线电压相位对称度高, 在载波比不变时, N 次以下谐波百分比不受占空比变化影响。

4.2 采用电压空间矢量变频定宽信号实现恒 V/f 比控制, 可获得电压、频率同步平滑调节, 全频段两段运行, 能满足高低频时电机动态特性。在磁链轨迹切换点, 无扇区等待现象, 实现了良好的相位即时跟踪, 在交流同步机中无常规变频器切换载波比时给电机造成的电流冲击和振荡。

4.3 外围硬件控制电路无需在线调制计算和操作延时, 实时性好, 可满足稀土永磁同步电动机高频化要求, 电路结构简单紧凑, 调试方便, 控制灵活, 成本低廉, 摆脱了 HEF4752、SLE4520(已被国外淘汰)等调制信号发生器带来的模式单一, 动态指标差和成本高的束缚。

4.4 该研究结果已用在国家八五攻关项目——1.1kW 稀土永磁同步压缩机电动机上, 空负载运行稳定、可靠。在 900~5000r/min 间转速无级可调, 过载能力为 1.9 时无振荡、失步、过热失磁等现象。

参 考 文 献

- 1 村井由宏, 浅野胜宏. インバータ駆動誘導機のナルフ派動低減のナニめの PWM 制御法の考察. 電気學會論文志 B, 1981, 101 (6)
- 2 Masayuki Morimoto, Shinji Sato. Voltage Modulation Factor of the Magnetic Flux Control PWM Method for Inverter. IEEE Trans on Ind Elec, 1991, 38(1)
- 3 田肇生, 郝晶. 电压空间矢量法高频脉宽调制器研究. 电气传动, 1993, 23(5)
- 4 王云, 陶绪楠. 一种新型的磁通控制 PWM 交流调速系统. 电气传动, 1994, 24 (4)
- 5 佟纯厚. 现代交流调速. 北京: 冶金工业出版社, 1985

On Controlling REPMSM Speed with Voltage Space Vector

Ma Ruiqing Wu Bin Han Yingtao

(Department of Automatic Control
Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072)

Numerous studies are now available in China on PWM speed adjustment through varying frequency, whose adjustment, in turn, is based on the method of voltage space vector. But, all of them still suffer from five main shortcomings (most of them rather serious): (1) insufficient symmetry of both flux track and line voltage phase; (2) direct obtaining of switch state table not possible; (3) poor dynamic characteristics; (4) high frequency requirements on REPMSM not satisfied; (5) cost of modulator too high. We now present a graphical method that can eliminate much of the above main shortcomings.

Our graphical method is easily derivable from the analytical method of Japanese scholars [1, 2]. We construct relatively easily Figs. 1 and 2. In Fig. 2 (a) and (b), the flux tracks are both very nearly circular in shape (referring to the envelope curves of the tooth-shaped broken lines). When tracks are very nearly circular, main shortcomings (1) and (2) are much reduced.

We reduce main shortcoming (3) by employing a recently developed technique. This technique can reduce significantly the amplitudes of harmonics (Table 2).

Finally we employ well known MCS51 device, which, together with reduction in shortcomings (3) through (5), can bring down the cost by as much as about 75% under P. R. C. conditions. With the aid of harmonic analysis, we find that harmonic content is controlled to be about less than 7%, and is not influenced by change of duty ratio.

Key words voltage space vector, flux track, Single-chip Microcomputer, REPMSM